

Lezione del 19-3-2026

giovedì 19 marzo 2026 09:20

DEF

Se $X \subseteq \mathbb{R}$ non è limitato superiore
 allora indichiamo con

$$\sup X = +\infty$$

Analogamente per $X \subseteq \mathbb{R}$ non limitato
 inferiore indichiamo con

$$\inf X = -\infty$$

oss

$$\cap \cap$$

$$\cap \cap$$

$$= \infty$$

$$\cap$$

$$\cap$$

— Il simbolo $+\infty$ non è un
NUMERO!

Ma vale le seguenti proprietà

$$-\infty < a < +\infty \quad \forall a \in \mathbb{R}$$

e vale le seguenti ALGEBRA DELL'INFINITO

$$a + (+\infty) = +\infty$$

$$a + (-\infty) = -\infty$$

$$a \cdot (+\infty) = \begin{cases} +\infty & \text{se } a > 0 \\ -\infty & \text{se } a < 0 \end{cases}$$

$$0 \cdot (-\infty) = \begin{cases} -\infty & \text{se } 0 > 0 \\ +\infty & \text{se } 0 < 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (+\infty)(+\infty) &= (-\infty)(-\infty) = +\infty \\ (+\infty)(-\infty) &= -\infty \end{aligned}$$

Ma $0 \cdot (+\infty)$, $0 \cdot (-\infty)$
NON È ALCUNCHE!

lo stesso vale per la somma

$(+\infty) + (-\infty)$ non ha senso

$\pm\infty$ non ha senso

too

Let $X \subseteq \mathbb{R}$ Lim. Sup.

$(\Rightarrow \exists \sup X \in \mathbb{R})$

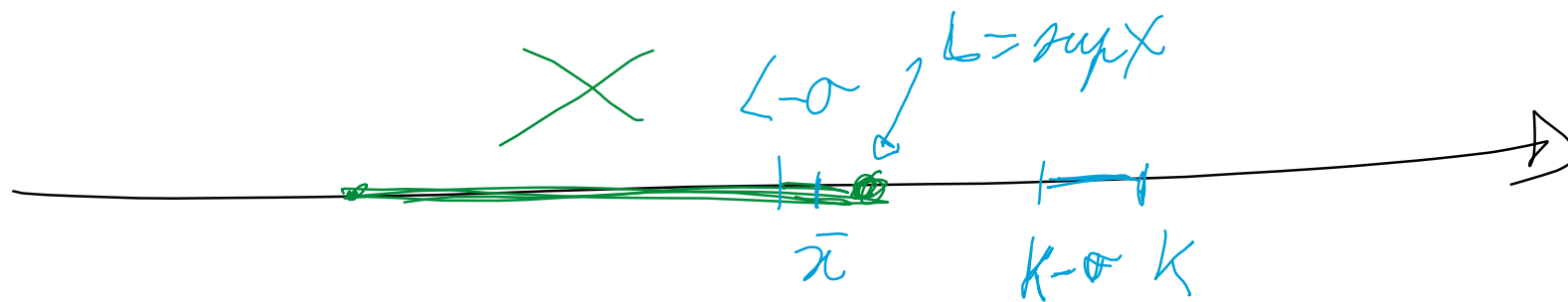
Prop

$L = \sup X \in \mathbb{R}$ s.e. s.d.s

1) $L \geq x \quad \forall x \in X$ (MAGGIORANTE PER X)

2) $\forall \sigma > 0 \exists \bar{x} \in X: L - \sigma < \bar{x}$ *o "sigue"*

Σ

PROP

X è limitata inferiormente

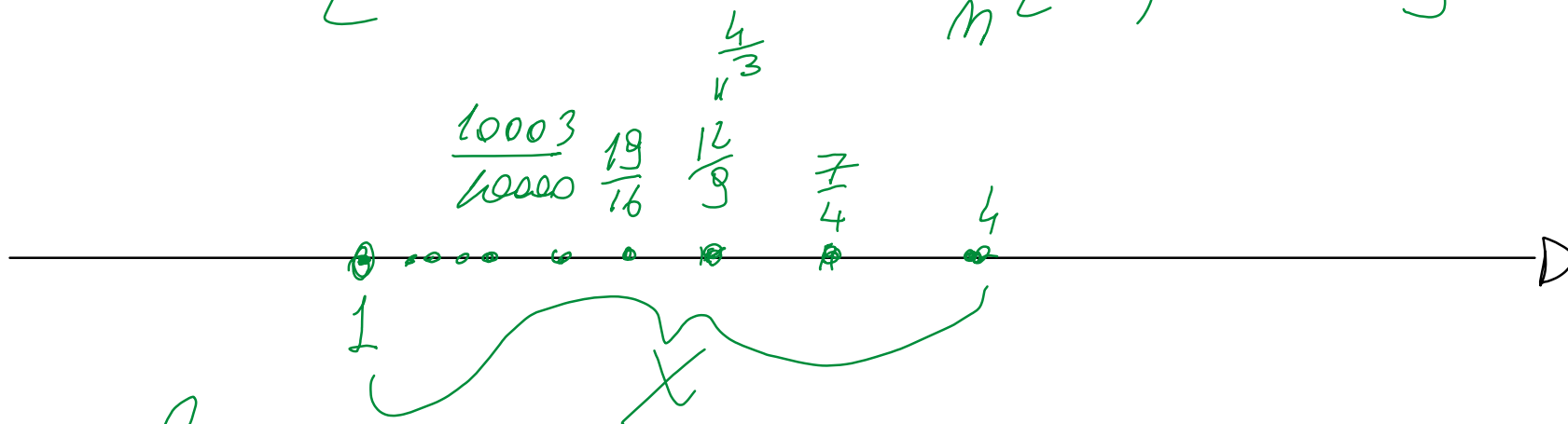
$l = \inf X$ se e solo se

$$1) \quad l \leq x \quad \forall x \in X$$

$$2) \quad \forall \sigma > 0 \quad \exists \tilde{x} \in X : \tilde{x} > l + \sigma$$

Ex

$$X = \left\{ x \in \mathbb{R} : x = \frac{n^2 + 3}{n^2}, n \in \mathbb{N} \right\}$$



$$\frac{7}{4} \stackrel{?}{<} \frac{4}{3} \quad (\Rightarrow) \quad 3 \cdot 7 < 4 \cdot 4$$

$$21 < 16 \quad \text{FALSO}$$

$\Rightarrow \bar{x} \text{ ver ("il contrario") } \text{cos} \bar{x} \quad \frac{7}{4} > \frac{4}{3}$

Proviamo a vedere se il contrario è vero

Univoco che h (in che opportuna $\mathbb{R}$)
 è un MAGGIORANTE di X , infatti si fa
 vedere che

$$h \geq x \quad \forall x \in X$$

Se $x \in X \Rightarrow x = \frac{n^2 + 3}{n^2} \quad (\Rightarrow)$

$$h \geq \frac{n^2 + 3}{n^2} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Si considera l'eq. le DISEGUAGLIANZE

$$h \geq \frac{x^2 + 3}{x^2} \quad (\Leftrightarrow) \quad \frac{x^2 + 3}{x^2} - h \leq 0$$

$$\frac{x^2 + 3 - 4x^2}{x^2} \leq 0 \quad (\Leftrightarrow) \quad \frac{-3x^2 + 3}{x^2} \leq 0$$

→ Trovare il segno di

$$N = -3x^2 + 3$$

▷ $x^2 \rightarrow$ ha segno sempre ≥ 0

Lo chiedevano:

$$-3x^2 + 3 \geq 0 ?$$

$$(\Leftrightarrow) \quad 3x^2 - 3 \leq 0$$

↑ Risolte queste disuguaglianze
 le due soluzioni saranno i numeri
 che rendono ≥ 0 l'espressione
 $-3x^2 + 3$

$$3x^2 - 3 \leq 0$$

→ PASSAGGIO all'eq. canonica
 $3x^2 - 3 = 0 \rightarrow$

$$3x^2 = 3 \rightarrow x^2 = \frac{3}{3} \rightarrow x^2 = 1$$

$$x^2 = 1 \rightarrow x = \pm \sqrt{1}$$

$$x = \pm 1$$



$$3x^2 + 27 = 0$$

$$3x^2 = -27 \rightarrow x^2 = \frac{-27}{3} \rightarrow$$

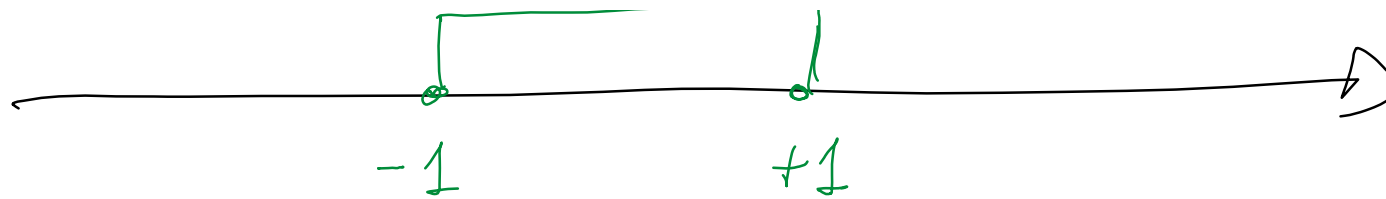
$$x^2 = -9 \rightarrow x = \pm \sqrt{-9} = -\sqrt{9}$$

ALT!!

$$x = \pm 3$$

Travate le soluzioni reali delle

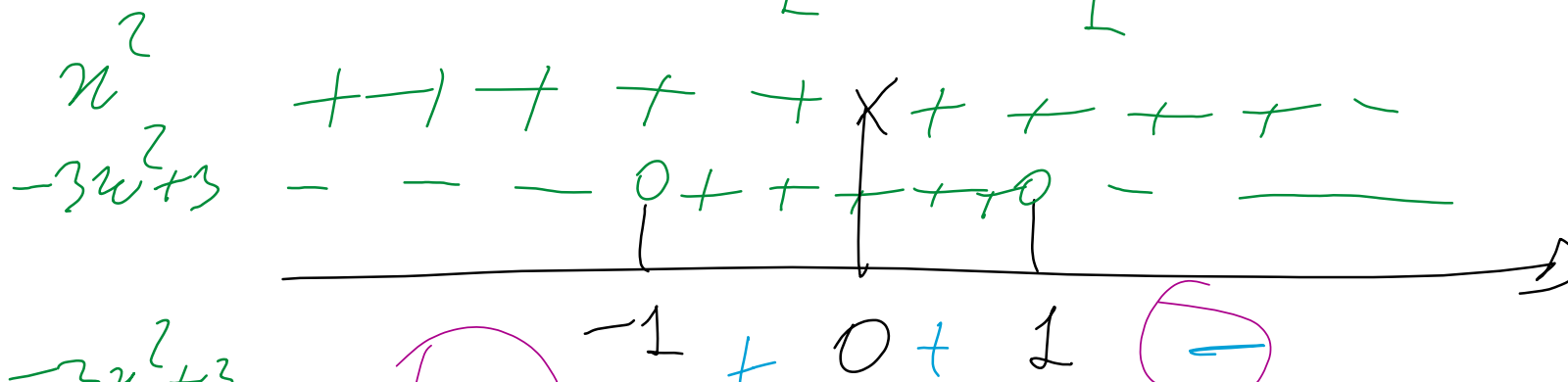
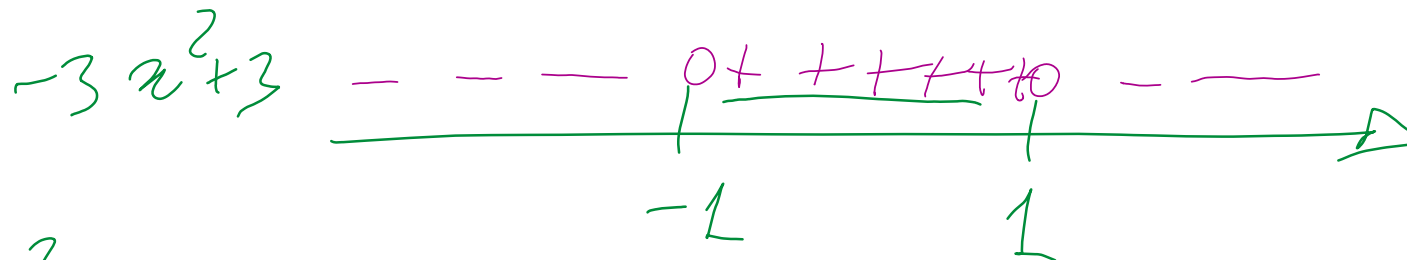
$$1) \Delta = b^2 - 4ac > 0$$



$$-1 \leq x \leq 1 \text{ è soluzione}$$

$$\left(\text{di } 3x^2 - 3 \leq 0 \right) (\Rightarrow) -3x^2 + 3 \geq 0$$

$$\text{Segno di } N -3x^2 + 3$$



$$\frac{x^2}{x^2}$$



$$\frac{-3x^2 + 3}{x^2} \leq 0 \quad \text{per } x \leq -1, x \geq 1$$

ATTENZIONI

$$x^2 \geq 0 \rightarrow x \geq 0$$

$$-3x^2 + 3 \geq 0$$

$$3x^2 - 3 \leq 0$$

$$x^2 \leq 3$$

$$x^2 \leq 1$$

$$4x^2 - 16 \geq 0$$

$$x^2 \geq \frac{16}{4} \rightarrow x^2 \geq 4$$

$$x \geq \pm 2$$

$$x \leq -2 ; x \geq 2$$

$$x \leq \pm 1$$

$$-1 \leq x \leq 1$$

Il motivo sta nel fatto che
 SI TRATTA IL SIMBOLO DI $\leq$

COME IL SIMBOLO Δ =

Nel caso che:

$$x^2 = 4 \rightarrow x = \pm 2 \text{ OK!}$$

$$x^2 \geq 4 \rightarrow x \geq \pm 2 \text{ ERRATO}$$

$$(x^2 = 0 \rightarrow x = 0 \text{ OK.})$$

$$x^2 \geq 0 \rightarrow x \geq 0 \text{ ERRATO}$$

Prendendo l'osservazione

$$4 \geq \frac{x^2 + 3}{x^2} \quad (\Rightarrow) \quad x \leq -1; \quad x \geq 1$$



A noi serve che

$$4 \geq \frac{x^2 + 3}{x^2}$$

valere solo per $n \in \mathbb{N}$

Ma per $n \in \mathbb{N}$ non serve che

STANNO DENTRO l'insieme delle
soluzioni di $h \geq \frac{n^2+3}{n^2}$

per tutti le soluzioni

$$h \geq \frac{n^2+3}{n^2} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

È VERA!

quindi h è un MAGGIORANTE di X

$$h \in X$$

$\Rightarrow$
 h è il
MASSIMO di X

Facciamo vedere che $1 \in \inf X$
 Over fanno vedere le 2 proprietà
 caratterizzanti:

$$1) \quad 1 \leq x \quad \forall x \in X \rightarrow 1 \leq \frac{n^2 + 3}{n^2} \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$2) \quad \forall \alpha > 0 \quad \exists \tilde{x} \in X \left(\tilde{x} = \frac{\tilde{n}^2 + 3}{\tilde{n}^2} \right)$$

$$\frac{\tilde{n}^2 + 3}{\tilde{n}^2} < 1 + \alpha$$

Prova 1)

$$\frac{n^2 + 3}{n^2} \geq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

Proviamo a dimostrare

$$\frac{n^2 + 3}{n^2} \geq 1$$

trovando le (eventuali) soluzioni.

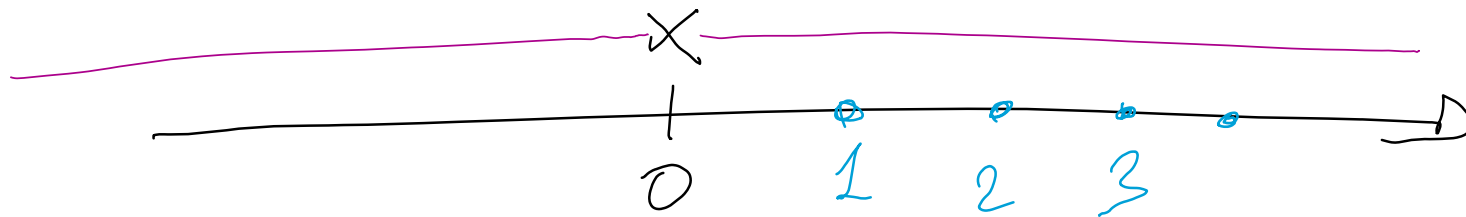
$$\frac{n^2 + 3}{n^2} \geq 1 \rightarrow \frac{n^2 + 3}{n^2} - 1 \geq 0$$

$$\frac{n^2 + 3 - n^2}{n^2} \geq 0 \rightarrow \frac{3}{n^2} \geq 0$$

~

VERA

$$\forall x \neq 0$$



$n \in \mathbb{N}$ sta dentro le soluzioni di

$$\frac{x^2 + 3}{x^2} \geq 1$$

per tutti

$$\frac{n^2 + 3}{n^2} \geq 1$$

$\forall n \in \mathbb{N}$
è vero!

La dimostrazione 1) è PRONATA!!!

Provare la 2)

$$\forall \alpha > 0 \quad \exists \frac{n^2}{n^2} = \frac{n^2 + 3}{n^2} : \frac{n^2 + 3}{n^2} < 1 + \alpha$$

Fissato e PIACERE $\alpha > 0$.

Consideriamo la DISuguaglianza

$$\frac{n^2 + 3}{n^2} < 1 + \alpha$$

$$n^2 + 3 - (1 + \alpha)n^2 < 0 \Rightarrow n^2 + 3 - (1 + \alpha)n^2$$

$$\frac{1}{x^2} - (1+\alpha) - \frac{3}{x^2} < 0$$

$$\Rightarrow \frac{(1 - (1+\alpha))x^2 + 3}{x^2} < 0$$

$$\begin{array}{c} \updownarrow \\ \boxed{\frac{-\alpha x^2 + 3}{x^2} < 0} \end{array}$$

Risolvo $\frac{-\alpha x^2 + 3}{x^2} < 0$

Studio il segno di

$$-ax^2 + 3$$

$$x^2 \longrightarrow \text{è sempre } > 0 \quad \forall x \neq 0$$

Quanto ci chiediamo quando

$$-ax^2 + 3 \geq 0?$$

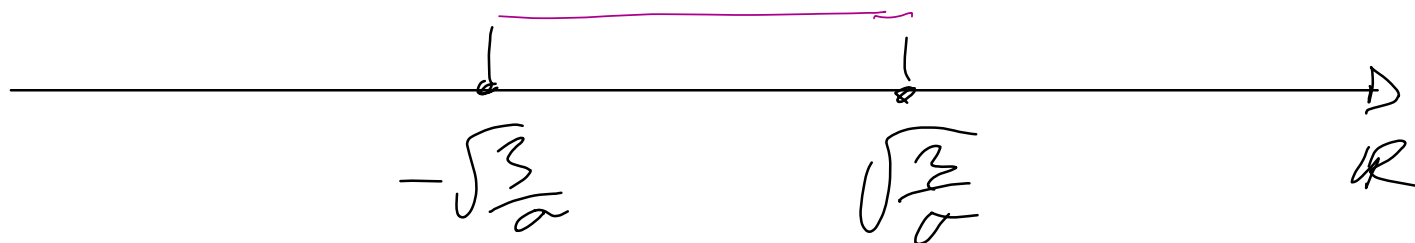
$$-ax^2 + 3 \geq 0 \iff ax^2 - 3 \leq 0$$

Potremo allora procedere

$$ax^2 - 3 = 0$$

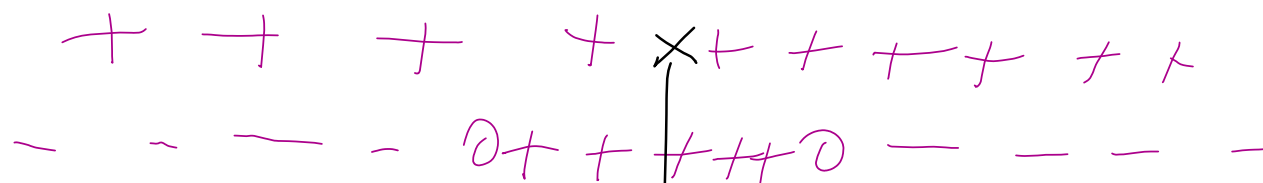
$$ax^2 = 3 \quad \xrightarrow{a > 0!} \quad x^2 = \left(\frac{3}{a} \right)^{1/2} \rightarrow$$

$$x = \pm \sqrt{\frac{3}{a}} \quad (\Delta > 0) \quad \checkmark_{>0}$$

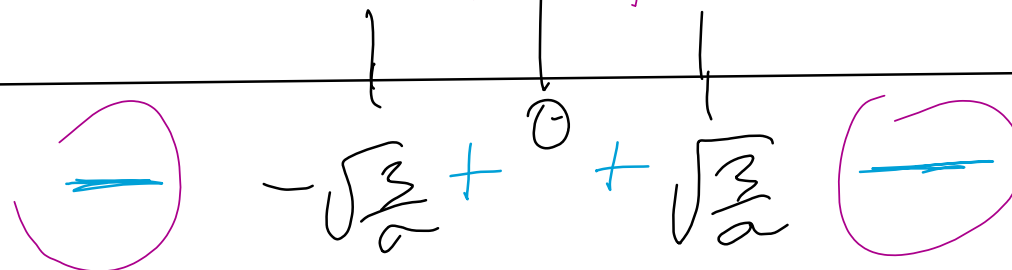


$$-\sqrt{\frac{3}{a}} < x < \sqrt{\frac{3}{a}}$$

$$\begin{array}{l} x^2 \\ -ax^2 + 3 \end{array}$$

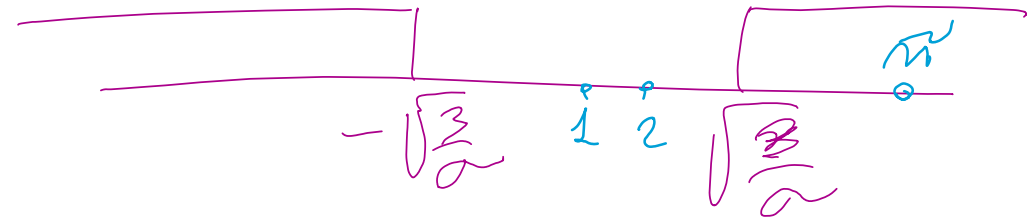


$$\frac{-ax^2 + 3}{x^2}$$

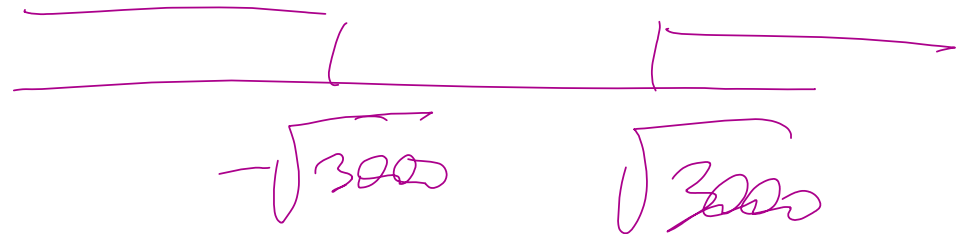
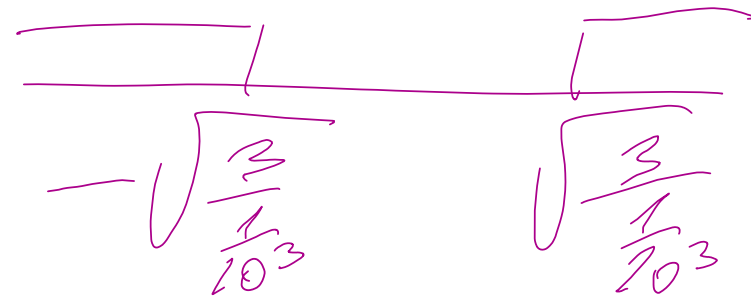


$$\frac{-ax^2 + 3}{x^2} < 0 \quad (\Rightarrow) \quad x < -\sqrt{\frac{3}{a}} ; x > \sqrt{\frac{3}{a}}$$

$$\frac{x^2 + 3}{x^2} < 140 \quad (\Rightarrow)$$



$$a = \frac{1}{10^3} \quad \sim \sim$$



E' verifcato la relazione

~.2

$$\frac{\tilde{n}^2 + 3}{\tilde{n}^2} < 1 + \alpha \quad ?$$

Così sono in grado di trovare un
NUMERO NATURALE $\tilde{n}$ tale che

$$\frac{\tilde{n}^2 + 3}{\tilde{n}^2} < 1 + \alpha \quad ?$$

Per così

Trovare $\inf X$ e $\sup X$, specificando

x sono Massimo e/o Minimo di:

$$X = \{x \in \mathbb{R} : x = 3 - \frac{1}{n}\}$$

$$X = \{x \in \mathbb{R} : x = \frac{\log_{10} n + 1}{n}\}$$

$$X = \{x \in \mathbb{R} : x = 1 + 2^{n^2}\}$$

DEF

Es. $x \in \mathbb{R}$, $x > 0$ e sic $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$

Si dice radice n^{ma} ARITMETICA
 di α

"ENNESIMA"

il numero positivo β
 tale che

$$\beta^n = \alpha$$

Ex

$$\alpha = 16 > 0$$

$$n = 4$$

Si dice radice QUARTA di 16
 il numero $\beta > 0$ tale che

$$\beta^4 = 16$$

(β lo so facilmente INDIVIDUARE
 impetiti: $\beta = 2$ in quanto:
 $2^4 = 16$)

Ex

$$\alpha = 16 \quad \text{e} \quad n = 5$$

Lo dice RADICE QUINTA DI 16
 il numero β tale che

$$\beta^5 = 16$$

β lo so individuale?

Sì esiste una tecnica che
mi permette di dire che

ovvero $\beta = 1,74110 \dots$

$$(1,74110 \dots)^5 = 16 !$$

V

PERCHE'

$$\begin{aligned}
 (1)^5 &\leq 16 < (2)^5 \\
 (1,7)^5 &\leq 16 < (1,8)^5 \\
 (1,74)^5 &\leq 16 < (1,75)^5 \\
 (1,741)^5 &\leq 16 < (1,742)^5 \\
 (1,7411)^5 &\leq 16 < (1,7412)^5 \\
 (1,74111)^5 &\leq 16 < (1,74111)^5 \\
 (1,741101)^5 &\leq 16 < (1,741102)^5
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 1 &\leq 16 < 32 \\
 14,19857 &\leq 16 < 18,89568 \\
 15,9494694624 &\leq 16 < 16,4130859375 \\
 15,9953539817247 &\leq 16 < 16,0413440433072 \\
 15,9999482354805 &\leq 16 < 16,0045435448406 \\
 15,9999482354805 &\leq 16 < 16,0004077189113 \\
 15,9999941833486 &\leq 16 < 16,0000401313222
 \end{aligned}$$

Alla radice n^{me} di α , ovvero
 il numero $\beta > 0$: $\beta^n = \alpha$
 2) da il simbolo

$$\beta = \sqrt[n]{\alpha}$$

In particolare, che radice quadrata
di α si dà il simbolo

$$\beta = \sqrt{\alpha}$$

$$\sqrt[5]{16} = 1,74110 \dots$$

$\sqrt[n]{}$ (contenere delle radici n^{me})

Se $\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha > 0$ e se $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$

allora ESISTE ed è UNICA
la radice n^{me} ARITMETICA di α

DIV
ONESSA

ma per una delle proprietà $\mathbb{Q}$)

$$A = \{ x \in \mathbb{R}, x \geq 0 : x^n < \alpha \}$$

$$B = \{ y \in \mathbb{R}, y > 0 : y^n > \alpha \}$$

A e B sono NON VOTI $\mathbb{Q}$

SEPARATI

$$\rightarrow 0 \in A \quad (0^n = 0 < \alpha)$$

$$(\alpha+1) \in B \text{ perche'}$$

$$(\alpha+1)^n = \alpha^n + 1 + 2\alpha > \alpha!$$

$$\begin{aligned} x &\in A \\ y &\in B \end{aligned}$$

$$x, y?$$

$$\boxed{0 < \begin{aligned} x^n &< \alpha \\ y^n &> \alpha \end{aligned}}$$

$$\Rightarrow$$

$$x^n < y^n$$

$$\Downarrow$$

$$x < y$$

$\exists \lambda$ elemento separatore

$$x \leq \lambda \leq y \quad \forall n$$

Si prova poi che di elementi separatori λ ce ne è uno solo e che vale:

$$\lambda^n = \alpha !$$

